ЛЕКЦИЯ 7

Производная (продолжение)

1. Производная обратной функции.

Теорема о существовании обратной функции (без доказательства).

Пусть функция $y = f(x)$ определена, непрерывна и строго монотонна на отрезке $[a, b]$ и $f(a) = c, f(b) = d$. Тогда на отрезке $[c, d]$ определена функция $x = g(y)$, которая непрерывна, строго монотонна на этом отрезке и

$$f\big(g(y)\big) = y.$$

Примеры:

1). $y = x^2,\ x \in [0; +\infty)$
$x = \sqrt{y},\ y \in [0; +\infty)$

2). $y = x^3,\ x \in (-\infty; +\infty)$
$x = \sqrt[3]{y},\ y \in (-\infty; +\infty)$

3). $y = \sin x,\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$
$x = \arcsin y,\ y \in [-1; 1]$

Теорема о производной обратной функции.

Пусть функция $y = f(x)$ удовлетворяет условиям теоремы о существовании обратной функции. В точке $x_0 \in (a, b)$ функция $y = f(x)$дифференцируема, $f'(x_0) \neq 0, f(x_0) = y_0$. Тогда функция $x = g(y)$ дифференцируема в точке y_0 и $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$.

Доказательство.

Рассмотрим функцию $x = g(y)$. Пусть

$\Delta y = y - y_0$ – приращение ее аргумента,

$\Delta x = g(y) - g(y_0)$ – соответствующее приращение функции.

Если $\Delta y \to 0$, то $\Delta x \to 0$, в силу непрерывности функции $x = g(y)$; если $\Delta y \neq 0$, то $\Delta x \neq 0$ в силу строгой монотонности функции $x = g(y)$.

$$g'(y_0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} \text{ или } f'(x) = \frac{1}{g'(y)} \text{ или } y'(x) = \frac{1}{x'(y)}$$

Примеры:

1). $y = \sqrt{x},\ x = y^2,\ x > 0$
$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{2y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

2). $y = \ln x,\ x = e^y, x > 0$
$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}$

3). $y = \arcsin x,\ x = \sin y,\ x \in [-1;1],\ y \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$

$\cos y = \sqrt{1 - sin^2\, y} = \sqrt{1 - x^2}$

$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

4). $y = \arccos x,\ x = \cos y,\ x \in [-1;1],\ y \in [0;\pi]$

$\sin y = \sqrt{1 - cos^2\, y} = \sqrt{1 - x^2}$

$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{-\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

5). $y = \operatorname{arctg} x,\ x = \operatorname{tg} y,\ x \in (-\infty;+\infty),\ y \in (-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$

$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{\frac{1}{cos^2\, y}} = \frac{1}{\frac{sin^2 y + cos^2 y}{cos^2 y}} = \frac{1}{tg^2 y + 1} = \frac{1}{1+x^2}$

6). $y = \operatorname{arcctg} x,\ x = \operatorname{ctg} y,\ x \in (-\infty;+\infty),\ y \in (0;\pi)$

$y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \frac{1}{-\frac{1}{sin^2\, y}} = -\frac{1}{\frac{sin^2 y + cos^2 y}{sin^2 y}} = -\frac{1}{1 + ctg^2 y} = -\frac{1}{1+x^2}$

Дополнение к таблице производных:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad (\operatorname{arcctg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \qquad x \in [-1;1]$$

$$\operatorname{artg} x + \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2}, \qquad x \in (-\infty;+\infty)$$

Примеры:

1). $y = \operatorname{arctg} 3x,\ \ y' = \frac{3}{1+9x^2}$

2). $y = \arcsin(\sqrt{x}),\ \ y' = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$

3). $y = \operatorname{arcctg}(e^{5x}),\ \ y' = -\frac{5e^{5x}}{1+e^{10x}}$

2. *Производная показательно-степенной функции.*

$y = \big(f(x)\big)^{g(x)}, f(x) > 0$

$\ln y = \ln(f(x))^{g(x)} = g(x) \cdot \ln(f(x))$

$\frac{y'}{y} = g'(x) \cdot \ln\big(f(x)\big) + g(x) \cdot \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$

$y' = (f(x))^{g(x)} \cdot \left(g'(x) \cdot \ln\big(f(x)\big) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}\right)$

Примеры:

1). $y = x^{\sin x},\ x > 0$

$\ln y = \sin x \cdot \ln x$

$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}$

$y' = x^{\sin x} \cdot \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x}\right)$

2). $y = (\sin x)^x,\ \sin x > 0$

$\ln y = x \cdot \ln(\sin x)$

$\frac{y'}{y} = \ln(\sin x) + x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x$

$y' = (\sin x)^x \cdot (\ln(\sin x) + x \cdot \operatorname{ctg} x)$

3). $y = (\ln x)^{\operatorname{arctg} x},\ x > 1$

$\ln y = \operatorname{arctg} x \cdot \ln(\ln x)$

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln(\ln x) + \operatorname{arctg} x \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$

$y' = (\ln x)^{\operatorname{arctg} x} \cdot \left(\frac{\ln(\ln x)}{1+x^2} + \frac{\operatorname{arctg} x}{x \cdot \ln x}\right)$

3. Производная функции, заданной параметрически.

Пусть переменные x и y заданы как функции переменной $t \in [t_1, t_2]$. Переменная t называется параметром.

$$\left.\begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{aligned}\right\}$$

Функция $x(t)$ удовлетворяет на отрезке $[t_1, t_2]$ условиям теоремы о существовании обратной функции $t = t(x)$, $x(t)$ дифференцируема на интервале (t_1, t_2) и $x'(t) \neq 0, t \in (t_1, t_2)$.

Тогда функция $y = y(t) = y(t(x))$ – сложная функция переменной *x.* По правилу дифференцирования сложной функции

$$y'(x) = y'(t) \cdot t'(x).$$

По правилу дифференцирования обратной функции

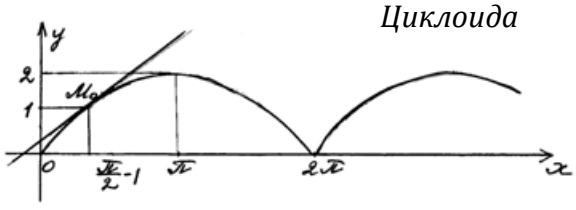
$$t'(x) = \frac{1}{x'(t)} \text{ и } y'(x) = y'(t) \cdot \frac{1}{x'(t)} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Примеры:

1). $\left.\begin{aligned} x &= t - \sin t \\ y &= 1 - \cos t \end{aligned}\right\}$

$t \in [0; 2\pi]$

Циклоида

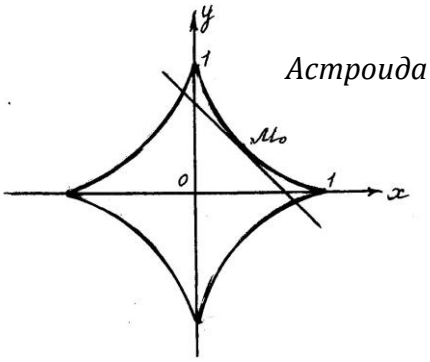


$x'(t) = 1 - \cos t$

$y'(t) = \sin t$

$$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\sin t}{1-\cos t} = \frac{2\sin\frac{t}{2} \cdot \cos\frac{t}{2}}{2\sin^2\frac{t}{2}} = \operatorname{ctg}\frac{t}{2}$$

2). $\left.\begin{array}{l} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{array}\right\}$
$t \in [0; \frac{\pi}{2}]$



Астроида

$x'(t) = 3\cos^2 t \cdot (-\sin t)$
$y'(t) = 3\sin^2 t \cdot \cos t$
$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3\sin^2 t \cdot \cos t}{-3\cos^2 t \cdot \sin t} = -\operatorname{tg} t$

4. Производная функции, заданной неявно.

Пусть связь между переменными *x* и *y* задана уравнением:

$$F(x, y) = 0$$

Полагая, что переменная *y* является функцией переменной *x*, будем рассматривать левую часть этого уравнения как сложную функцию переменной *x*, тождественно равную 0. Тогда и производная ее по переменной *x* равна 0. Для вычисления $y'(x)$ следует продифференцировать левую часть уравнения $F(x, y) = 0$ по правилу дифференцирования сложной функции и выразить $y'(x)$ из полученного равенства.

Примеры:

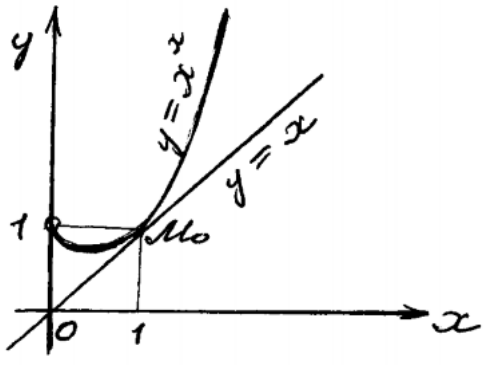
1). $5x^3 + 2y^3 + x^2y - 7xy^2 = 1$
$15x^2 + 6y^2y' + 2xy + x^2y' - 7y^2 - 14xyy' = 0$
$y'(6y^2 + x^2 - 14xy) = -(15x^2 + 2xy - 7y^2)$
$y'(x) = -\frac{15x^2+2xy-7y^2}{6y^2+x^2-14xy}$

2). $\ln(x^2 + y^2) + \operatorname{arctg}\frac{y}{x} = 0$
$\frac{1}{x^2+y^2} \cdot (2x + 2yy') + \frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2} \cdot \frac{y'x-y}{x^2} = 0$
$\frac{2x+2yy'}{x^2+y^2} + \frac{y'x-y}{x^2+y^2} = 0$
$2x + 2yy' + y'x - y = 0$
$y'(x + 2y) = y - 2x$
$y'(x) = \frac{y-2x}{x+2y}$

5. Уравнение касательной (различные способы задания функции).

Примеры:

1). $y = x^x,\ x > 0,\ x_0 = 1,\ y_0 = 1, M_0(1; 1)$
$\ln y = x \cdot \ln x$
$\frac{y'}{y} = \ln x + 1$
$y' = x^x(\ln x + 1)$
$y'(1) = 1$
$y = 1 + 1 \cdot (x - 1)$
$y = x$ – уравнение касательной



2). $\begin{cases} x = e^t + t + 1 \\ y = e^{2t} + 2t + 2 \end{cases}$ $t_0 = 0,\ x_0 = 2,\ y_0 = 3,\ M_0(2;3)$

$x'(t) = e^t + 1$
$y'(t) = 2e^{2t} + 2$

$y'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{2e^{2t}+2}{e^t+1}$
$y'(x)|_{t_0=0} = 2$
$y = 3 + 2(x - 2)$
$y = 2x - 1$ – уравнение касательной

3). $e^{xy^2} + 2x + y = 0,\ x_0 = 0,\ y_0 = -1,\ M_0(0;-1)$
$e^{xy^2} \cdot (y^2 + 2xyy') + 2 + y' = 0$
$y'\left(2xy \cdot e^{xy^2} + 1\right) = -(y^2 \cdot e^{xy^2} + 2)$
$y'(x) = -\frac{y^2 \cdot e^{xy^2}+2}{2xy \cdot e^{xy^2}+1}$
$y'(x)|_{M_0(0;-1)} = -3$
$y = -1 - 3(x - 0)$
$y = -3x - 1$ – уравнение касательной

4). $\left.\begin{matrix} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{matrix}\right\}$ $t_0 = \frac{\pi}{2},\ x_0 = \frac{\pi}{2} - 1,\ y_0 = 1,\ M_0(\frac{\pi}{2} - 1; 1)$
$y'(x) = \operatorname{ctg}\frac{t}{2}$
$y'(x)|_{t=\frac{\pi}{2}} = 1$
$y = 1 + 1 \cdot (x - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right))$
$y = x + 2 - \frac{\pi}{2}$ – уравнение касательной

5). $\left.\begin{matrix} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{matrix}\right\}$ $t_o = \frac{\pi}{4},\ x_o = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}},\ y_o = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{2\sqrt{2}},\ M_o\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}; \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$
$y'(x) = -\operatorname{tg} t$
$y'(x)|_{t=\frac{\pi}{4}} = -1$
$y = \frac{1}{2\sqrt{2}} - \left(x - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$
$y = \frac{1}{\sqrt{2}} - x$ – уравнение касательной